



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUTONALA**

Alumna:

Damariz Celeste Gonzalez Mozqueda

Código:

220930225

Materia:

Programación Lógica y funcional

Profesor:

Noe Zermeño Mejia

Fecha de entrega:

27/11/2025

Proyecto Final

“SMARTBUDGET “

1. Introducción

El proyecto *SmartBudget* es una aplicación que desarrollé para llevar un control personal y simple de mis gastos e ingresos. La idea surgió porque normalmente uno anota sus gastos por todos lados (papelitos, notas del celular, en la cabeza, etc.) y al final nunca sabemos realmente cuánto gastamos, cuánto ingresamos ni en qué se nos va el dinero.

Lo que busqué con esta aplicación fue crear una herramienta sencilla, visual y práctica, donde cualquier persona —sin complicaciones— pueda:

- Registrar sus gastos e ingresos.
- Ver historiales completos.
- Generar gráficas claras.
- Exportar reportes en PDF.
- Tener control y organización financiera real.

SmartBudget está hecha completamente en Python usando Tkinter, SQLite y matplotlib, con un diseño totalmente manejado por mí.

2. Objetivos específicos

El objetivo es desarrollar una aplicación de escritorio funcional, intuitiva y visual para administrar ingresos y gastos personales, permitiendo obtener reportes, historiales y gráficos que faciliten la toma de decisiones financieras. Además de proporcionarles un control práctico y visual de los gastos personales, permitiendo al usuario tomar decisiones más conscientes sobre su economía.

Mis metas son estas:

- Implementar un sistema de usuarios con registro y login.
- Permitir registrar gastos con categorías predefinidas.
- Permitir registrar ingresos manuales.
- Almacenar todo en SQLite con tablas organizadas.
- Mostrar historiales completos y editables.
- Generar gráficas con filtros de fechas.
- Exportar reportes automáticos en PDF.
- Crear una experiencia clara, fluida y fácil de usar.

3. Arquitectura del Sistema

SmartBudget sigue esta arquitectura:

appy.py	Punto de inicio del programa
database.py	Creación y conexión a la base de datos
gui_login.py	Ventana de inicio de sesión
gui_register.py	Registro de nuevos usuarios
gui_home.py	Menú principal
gui_gastos.py	Registrar gastos
gui_historial.py	Historial de gastos (CRUD)
gui_ingresos.py	Registrar ingresos
gui_historial_ingresos.py	Historial de ingresos (CRUD)
gui_graficas.py	Gráficas, totales y reportes PDF
reports/	Carpeta donde se guardan los PDF generados
gastos.db	Base de datos SQLite

Cada módulo cumple una función específica, y todos se comunican mediante el nombre del usuario y la base de datos.

5. Base de Datos (SQLite)

Tablas creadas

usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER (PK)	Identificador único
username	TEXT	Usuario
password_hash	TEXT	Contraseña en SHA-256
fecha_registro	TEXT	Fecha de creación

categorias

Campo	Tipo
id	INTEGER (PK)
nombre	TEXT

gastos

Campo	Tipo
id	INTEGER (PK)
descripcion	TEXT
categoria_id	FK → categorias.id
monto	REAL
fecha	TEXT
usuario_id	FK → usuarios.id

ingresos

Campo	Tipo
id	INTEGER (PK)
descripcion	TEXT
monto	REAL
fecha	TEXT
usuario_id	FK → usuarios.id

“SMARTBUDGET - SCRIPT DE BASE DE DATOS”

-- Crear tabla de usuarios

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  username TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash TEXT NOT NULL,  
  fecha_registro TEXT NOT NULL  
);
```

-- Crear tabla de categorías

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categorias (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nombre TEXT UNIQUE NOT NULL  
);
```

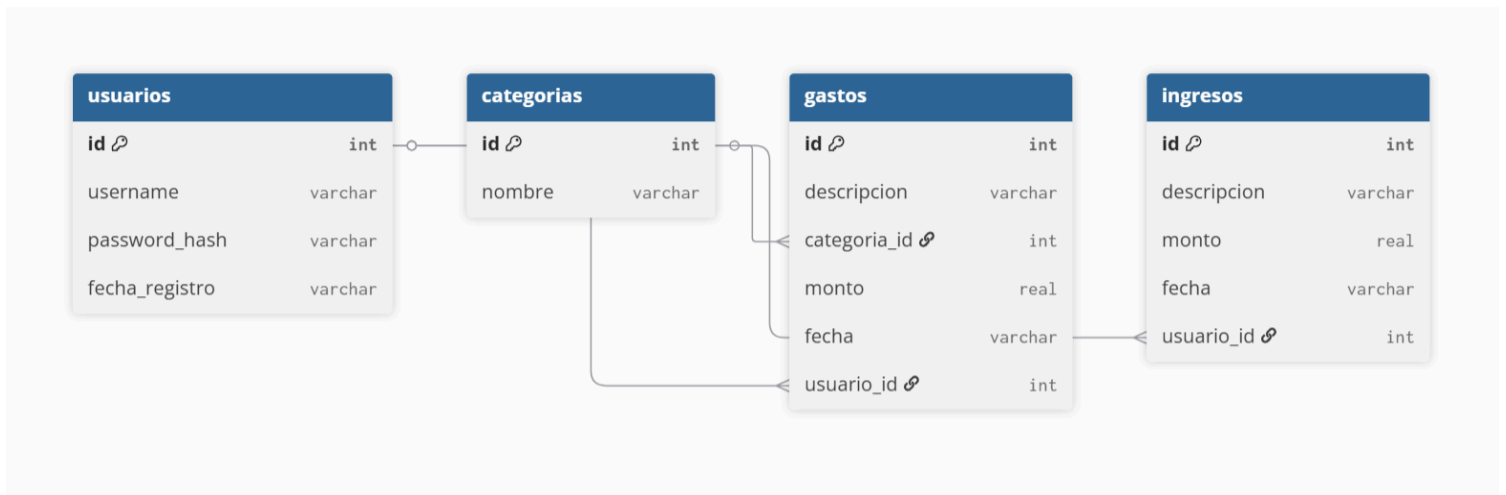
-- Crear tabla de gastos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS gastos (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  descripcion TEXT NOT NULL,  
  categoria_id INTEGER NOT NULL,  
  monto REAL NOT NULL,  
  fecha TEXT NOT NULL,  
  usuario_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY(categoria_id) REFERENCES categorias(id),  
  FOREIGN KEY(usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

```
-- Crear tabla de ingresos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ingresos (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  descripcion TEXT NOT NULL,
  monto REAL NOT NULL,
  fecha TEXT NOT NULL,
  usuario_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY(usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);
```

```
-- Inserción de categorías por defecto
INSERT INTO categorias (nombre) VALUES
('Comida'),
('Transporte'),
('Servicios'),
('Entretenimiento'),
('Otros');
```

Diagrama Entidad-Relación



1. Tabla usuarios

Relaciona a:

- ❖ gastos.usuario_id
- ❖ ingresos.usuario_id
- ❖ Porque *cada gasto y cada ingreso pertenece a un usuario.*

- ❖ **Relación correcta:** 1 usuario –muchos gastos
- ❖ **Relación correcta:** 1 usuario – muchos ingresos

2. Tabla categorías

Relaciona a:

- ❖ gastos.categoria_id
- ❖ Porque *cada gasto pertenece a una categoría.*
- ❖ **Relación:** 1 categoría → muchos gastos

3. Tabla gastos

Relaciona a:

- ❖ categoria_id → categorias.id
- ❖ usuario_id → usuarios.id

4. Tabla ingresos

- ❖ usuario_id → usuarios.id
- ❖ NO tiene categorías, así que no necesita más relaciones.

7. Explicación de Cada Módulo de la app

7.1. Login (gui_login.py)

Aquí se ingresa el usuario y la contraseña.

Si coincide el hash de la contraseña, entra directo al menú principal.

Incluye:

- Validación de campos vacíos.
- Alerta si el usuario no existe.
- Hashing SHA-256 de la contraseña.
- Mensaje "Bienvenido".

7.2. Registro de usuarios (gui_register.py)

Aquí se crean nuevos usuarios.

Incluye:

- Validación de duplicados.
- Hashing de contraseñas.
- Fecha automática de registro.
- Mensaje de éxito.

7.3. Menú principal (gui_home.py)

Aquí se encuentran todos los accesos:

- Registrar gasto
- Historial de gastos
- Registrar ingreso
- Historial de ingresos
- Gráficas
- Cerrar sesión

Usa la ventana raíz para evitar que la app abra demasiados Toplevels.

7.4. Registrar gastos (gui_gastos.py)

Permite:

- Escribir descripción.
- Seleccionar categoría del combobox.
- Escribir el monto.
- Fecha automática.
- Guardar en la base de datos.

Validaciones:

- Campos vacíos.
- Montos inválidos.

7.5. Historial de gastos (gui_historial.py)

Funciones:

- Ver todos los gastos con scroll.
- Mostrar fecha, descripción, categoría y monto.
- Sumar el total al final.
- Editar un gasto.
- Eliminar un gasto.
- Registrar uno nuevo desde aquí.
- Mostrar un “toast” visual de actualizado.

7.6. Registrar ingresos (gui_ingresos.py)

Como los gastos, pero más simple:

- Descripción
- Monto
- Fecha
- Usuario

7.7. Historial de ingresos (gui_historial_ingresos.py)

Muy similar al historial de gastos:

- Ver ingresos
- Editar
- Eliminar
- Registrar ingreso desde ahí
- Suma total
- Toast visual

7.8. Gráficas (gui_graficas.py)

Este módulo es de los más completos.

Incluye:

1) Filtros por fecha

- Desde
- Hasta

2) Totales visibles

- Total ingresos
- Total gastos
- Balance final

3) Gráficas con Matplotlib

- Barras por categoría
- Barras mensuales
- Comparación de ingresos/gastos/balance

4) Exportación a PDF usando FPDF2

El PDF incluye:

- Totales

- Rango de fechas
- Tabla completa de gastos
- Tabla completa de ingresos
- Gráficas como imagen
- Archivo se guarda en /reports/

5) Mensajes de error si falta instalar matplotlib o fpdf2.

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left displaying the project structure for SMARTBUDGET2. The main editor window shows the code for the login window in `gui_login.py`. The code defines a `ventana_login` function that creates a Tkinter window titled "SmartBudget - Login" with a geometry of 400x350 and a light blue background. It includes labels for a welcome message, username, and password, along with corresponding input fields. The `iniciar_sesion` function is also defined, which retrieves the username and password from the input fields.

```

11 def ventana_login(root):
12     ventana = tk.Toplevel(root)
13     ventana.title("SmartBudget - Login")
14     ventana.geometry("400x350")
15     ventana.configure(bg="#f7f7f7")
16     ventana.grab_set()
17
18     tk.Label(
19         ventana,
20         text="¡Bienvenido a SmartBudget!",
21         font=("Arial", 18, "bold"),
22         bg="#f7f7f7"
23     ).pack(pady=15)
24
25     # USUARIO
26     tk.Label(ventana, text="Usuario:", bg="#f7f7f7").pack()
27     entry_user = tk.Entry(ventana)
28     entry_user.pack(pady=5)
29
30     # CONTRASEÑA
31     tk.Label(ventana, text="Contraseña:", bg="#f7f7f7").pack()
32     entry_pass = tk.Entry(ventana, show="*")
33     entry_pass.pack(pady=5)
34
35     def iniciar_sesion():
36         username = entry_user.get().strip()
37         password = entry_pass.get().strip()
38

```

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left displaying the project structure for SMARTBUDGET2. The main editor window shows the code for the registration window in `gui_register.py`. The code defines a `ventana_registro` function that creates a Tkinter window titled "Registro de Usuario" with a geometry of 400x350 and a light blue background. It includes labels for a new user, username, and password, along with corresponding input fields. The `registrar` function is also defined, which retrieves the username and password from the input fields and checks if they are empty. If they are empty, it shows a warning message. If they are not empty, it connects to the database and creates a new user.

```

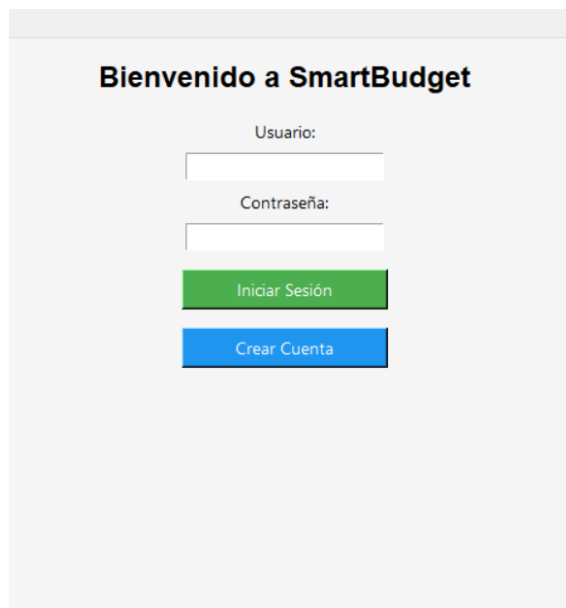
11 def ventana_registro(root):
12     ventana = tk.Toplevel(root)
13     ventana.title("Registro de Usuario")
14     ventana.geometry("400x350")
15     ventana.configure(bg="#f7f7f7")
16     ventana.grab_set()
17
18     tk.Label(
19         ventana,
20         text="Registro de Usuario",
21         font=("Arial", 18, "bold"),
22         bg="#f7f7f7"
23     ).pack(pady=10)
24
25     tk.Label(ventana, text="Nuevo Usuario:", bg="#f7f7f7").pack()
26     entry_user = tk.Entry(ventana)
27     entry_user.pack(pady=5)
28
29     tk.Label(ventana, text="Nueva Contraseña:", bg="#f7f7f7").pack()
30     entry_pass = tk.Entry(ventana, show="*")
31     entry_pass.pack(pady=5)
32
33     def registrar():
34         username = entry_user.get().strip()
35         password = entry_pass.get().strip()
36
37         if username == "" or password == "":
38             messagebox.showwarning("Error", "Completa todos los campos")
39             return
40
41         conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
42         cursor = conn.cursor()
43

```

8. Manual de Usuario

❖ Iniciar sesión

1. Abrir la app.
2. Ingresar usuario y contraseña.
3. Si no existe, presionar "Crear cuenta".



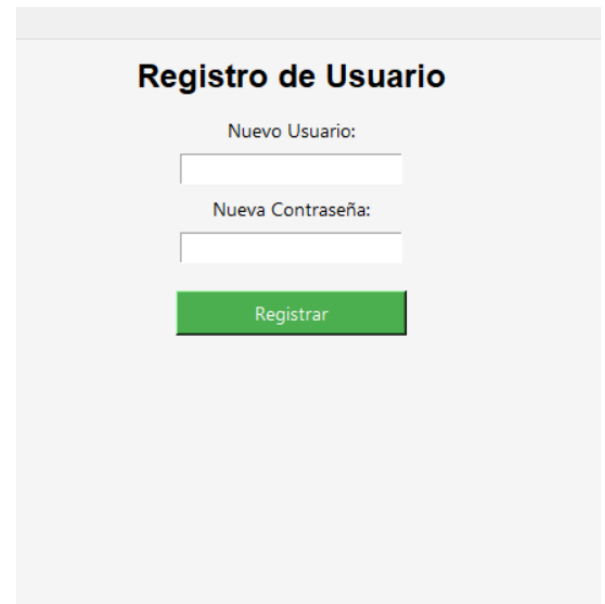
Bienvenido a SmartBudget

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Crear Cuenta



Registro de Usuario

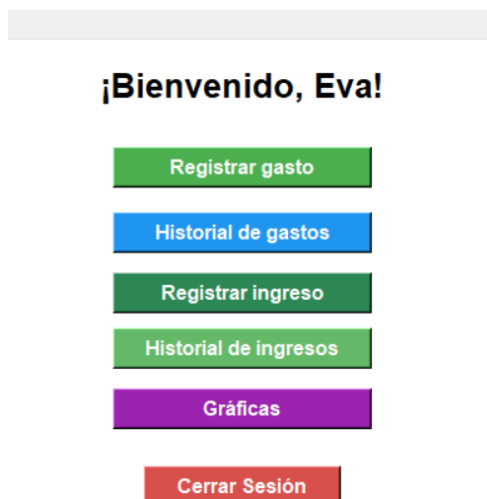
Nuevo Usuario:

Nueva Contraseña:

Registrar

❖ Pantalla principal

1. Es el menu donde esta todo lo que puedes hacer
2. Selecciona el con el que quieras iniciar
3. Tienes la opción de cerrar sesion y entrar con otro usuario (si es el caso).



¡Bienvenido, Eva!

Registrar gasto

Historial de gastos

Registrar ingreso

Historial de ingresos

Gráficas

Cerrar Sesión

❖ Registrar un gasto

4. Desde el menú, elegir "Registrar gasto".
5. Llenar descripción, monto y categoría.
6. Guardar.

Registrar nuevo gasto

Fecha: 2025-11-27 23:56:44

Descripción:

Categoría:

Monto (\$):

Guardar Gasto

❖ Registrar un ingreso

Igual que los gastos, pero sin categorías.

Registrar nuevo ingreso

Descripción:

Monto (\$):

Fecha: 2025-11-27 23:57:47

Guardar Ingreso

❖ Ver historial

Puedes editar, eliminar o agregar desde los historiales.

Historial de Gastos

Historial de gastos - Eva

Fecha	Descripción	Categoría	Monto
2025-11-27 21:07:59	Verdureria	Comida	150.00
2025-11-27 19:54:26	escuela	Otros	100.00
2025-11-27 19:34:56	Toallas	Otros	90.00
2025-11-27 19:34:33	Pañales	Otros	200.00

Cerrar

Nuevo gasto

Editar gasto

Eliminar gasto

Total mostrado: \$540.00

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Eva

Fecha

2025-11-27 20:54:41

Descripción

Regalo de don juan

Monto

700.00

2025-11-27 20:53:27

Trabajo

300.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$1000.00

❖ Gráficas

Puedes filtrar por fechas, visualizar totales y exportar el PDF.



1. INSTRUCCIONES DE USO

Para poder ejecutar mi aplicación **SmartBudget**, primero es necesario instalar Python y las librerías que utiliza el sistema.

A continuación, dejo los pasos de instalación y ejecución:

1. Instalar Python 3.10 o superior

Desde la página oficial:

<https://www.python.org/downloads/>

Al momento de instalar, es importante marcar la opción
“Add Python to PATH”

2. Instalar dependencias

Abri la terminal o PowerShell dentro de la carpeta del proyecto y ejecuté:

```
pip install matplotlib  
pip install fpdf2
```

- Tkinter y sqlite3 ya vienen incluidos con Python, así que no necesitan instalación extra.

3. Ejecutar la aplicación

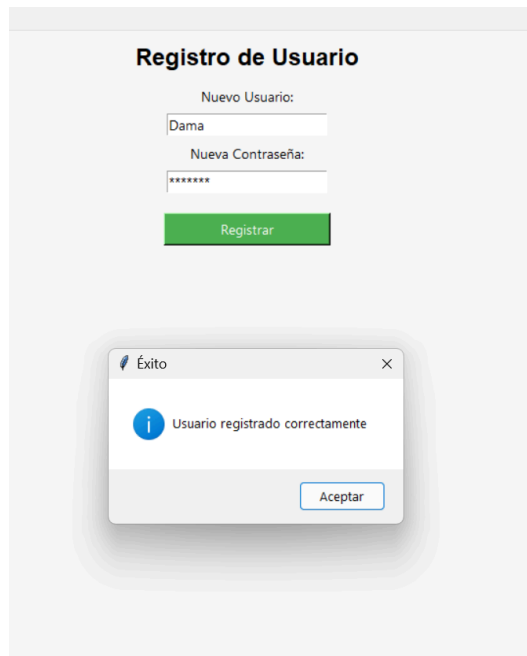
Una vez instaladas las dependencias, para iniciar el sistema solo se debe correr:

```
python app.py
```

Esto abre la ventana de **login**, desde donde el usuario puede entrar o crear una nueva cuenta.

4. Listo realicemos las pruebas de su funcionamiento

Creación de usuario



Registro de Usuario

Nuevo Usuario:

Nueva Contraseña:

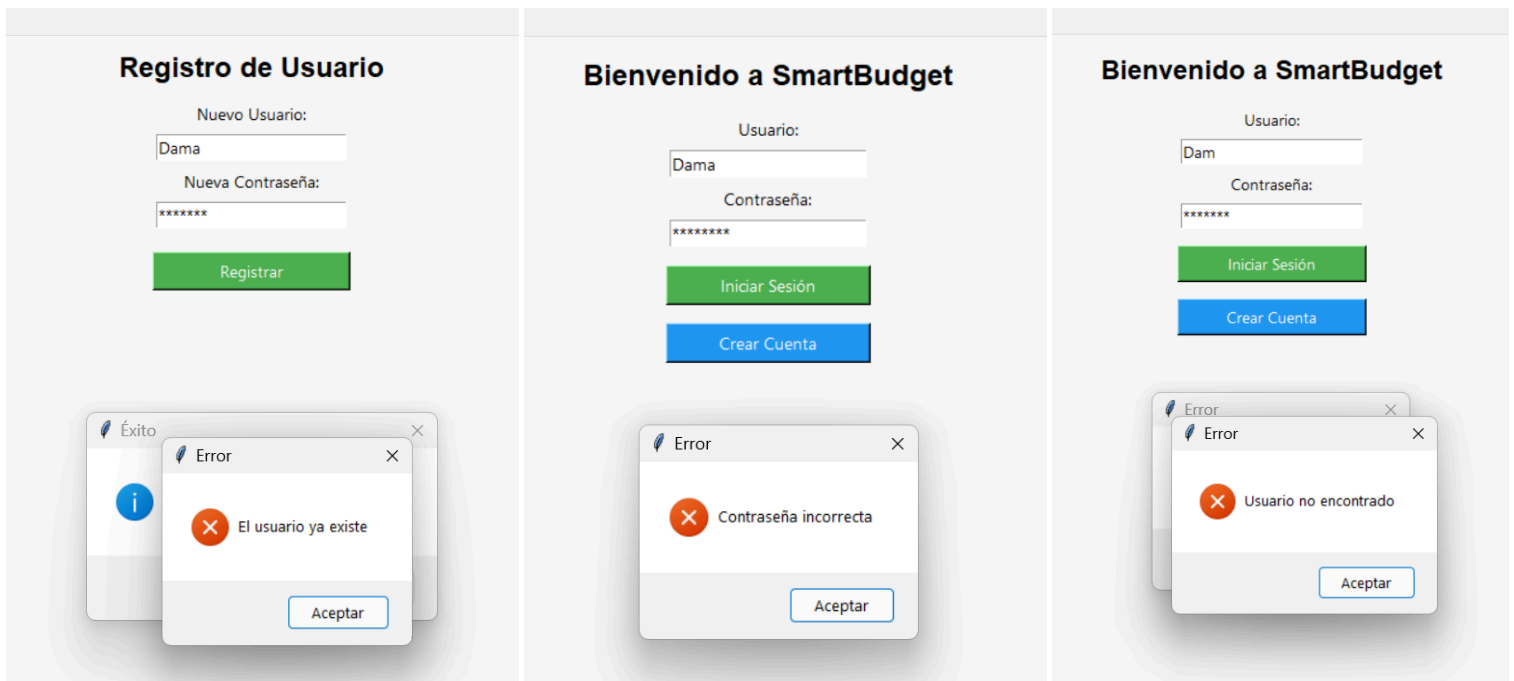
Registrar

Éxito

Usuario registrado correctamente

Aceptar

Nos da advertencias si el usuario existe o si escribes algo mal



Registro de Usuario

Nuevo Usuario:

Nueva Contraseña:

Registrar

Éxito

Error

El usuario ya existe

Aceptar

Bienvenido a SmartBudget

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Crear Cuenta

Error

Contraseña incorrecta

Aceptar

Bienvenido a SmartBudget

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Crear Cuenta

Error

Usuario no encontrado

Aceptar

Nos da la bienvenida si ponemos todo correcto...

Bienvenido a SmartBudget

Usuario:

Contraseña:

Bienvenido

Bienvenido Dama!

¡Bienvenido, Dama!

Registro de gastos y ingresos

Registrar nuevo gasto

Fecha: 2025-11-28 00:11:21

Descripción:

Categoría:

Monto (\$):

Éxito

Gasto registrado correctamente

Registrar nuevo ingreso

Descripción:

Monto (\$):

Fecha: 2025-11-28 00:12:07

Éxito

Ingreso registrado correctamente

Historial de Gastos

Historial de gastos - Dama

Fecha	Moto	Descripción	Categoría	Monto
2025-11-28 00:11:21	Moto		Transporte	661.00

Cerrar

Nuevo gasto

Editar gasto

Eliminar gasto

Total mostrado: \$661.00

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Regalo de mama	Descripción	Monto
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama		500.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$500.00

Nuevo, edición y eliminación

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama	500.00

Registrar Ingreso

Registrar nuevo ingreso

Descripción:

Trabajo

400

Fecha

Éxito

Ingreso registrado correctamente

Aceptar

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-28 00:14:33	Trabajo	400.00
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama	500.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$900.00

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Trabajo	Descripción	Monto
2025-11-28 00:14:33	Trabajo		400.00
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama		500.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Selecciona

⚠

Selecciona un ingreso para editar

Aceptar

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Trabajo	Descripción	Monto
2025-11-28 00:14:33	Trabajo		400.00
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama		500.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Editar Ingreso

Editar ingreso

Descripción:

Regalo de mama

Monto (\$):

900

Guardar cambios

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-28 00:14:33	Trabajo	400.00
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama	900.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$1300.00

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Dama

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-28 00:17:13	Encontrado en pantalon	100.00
2025-11-28 00:14:33	Trabajo	400.00
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama	900.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$1400.00

Confirmar

Eliminar ingreso seleccionado?

SíNo

Historial de ingresos - Dama			
Fecha	Descripción	Monto	
2025-11-28 00:14:33	Trabajo	400.00	Cerrar Nuevo ingreso Editar ingreso Eliminar ingreso
2025-11-28 00:12:07	Regalo de mama	900.00	
Total mostrado: \$1300.00			

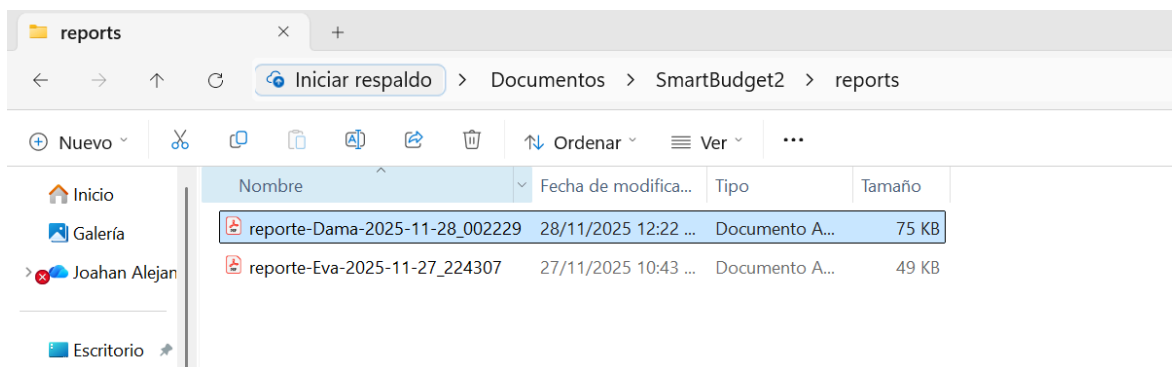
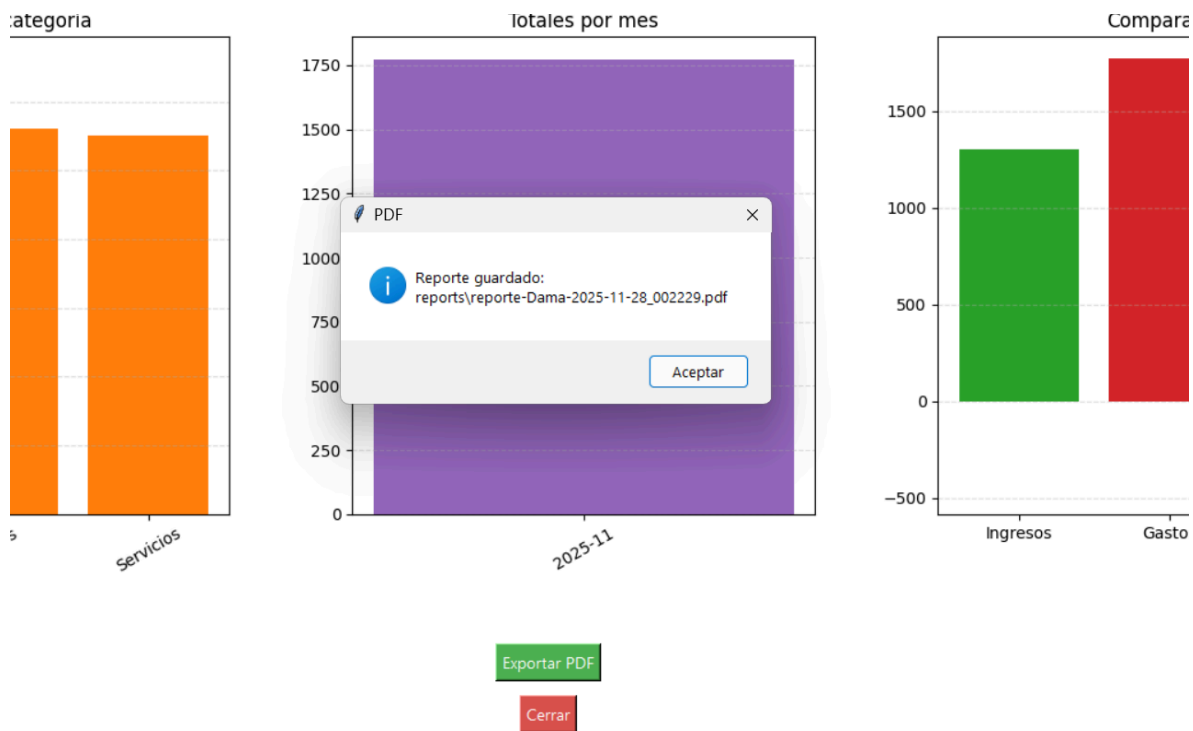
Mismo proceso en el historial de gastos, te avisa cada que se actualiza el historial

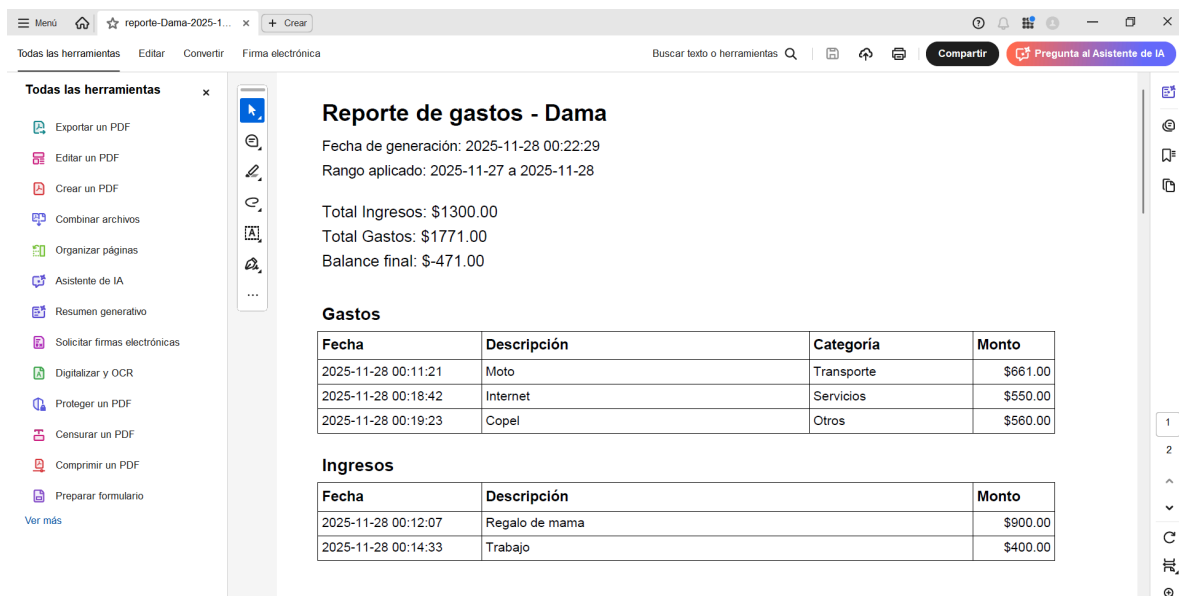
Historial de gastos - Dama				
Fecha	Descripción	Categoría	Monto	
2025-11-28 00:19:23	Copel	Otros	560.00	Cerrar Nuevo gasto Editar gasto Eliminar gasto
2025-11-28 00:18:42	Internet	Servicios	550.00	
2025-11-28 00:11:21	Moto	Transporte	661.00	

Cálculo de totales-gráficas sin errores-filtros por fecha



Generación de PDF, guardado en carpeta "reports"





Podemos cerrar sesion, y entrar a otro usuario y sus datos persisten

Bienvenido a SmartBudget

Usuario:

Contraseña:

Iniciar Sesión

Crear Cuenta

Bienvenido

Bienvenido Eva!

Aceptar

¡Bienvenido, Eva!

Registrar gasto

Historial de gastos

Registrar ingreso

Historial de ingresos

Gráficas

Cerrar Sesión

Historial de Gastos

Historial de gastos - Eva

Fecha	Descripción	Categoría	Monto
2025-11-27 21:07:59	Verdurería	Comida	150.00
2025-11-27 19:54:26	escuela	Otros	100.00
2025-11-27 19:34:56	Toallas	Otros	90.00
2025-11-27 19:34:33	Pañales	Otros	200.00

Cerrar

Nuevo gasto

Editar gasto

Eliminar gasto

Total mostrado: \$540.00

Historial de Ingresos

Historial de ingresos - Eva

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-27 20:54:41	Regalo de don juan	700.00
2025-11-27 20:53:27	Trabajo	300.00

Cerrar

Nuevo ingreso

Editar ingreso

Eliminar ingreso

Total mostrado: \$1000.00



Reporte de gastos - Eva

Fecha de generación: 2025-11-27 22:43:07
Rango aplicado: 2025-11-27 a 2025-11-27

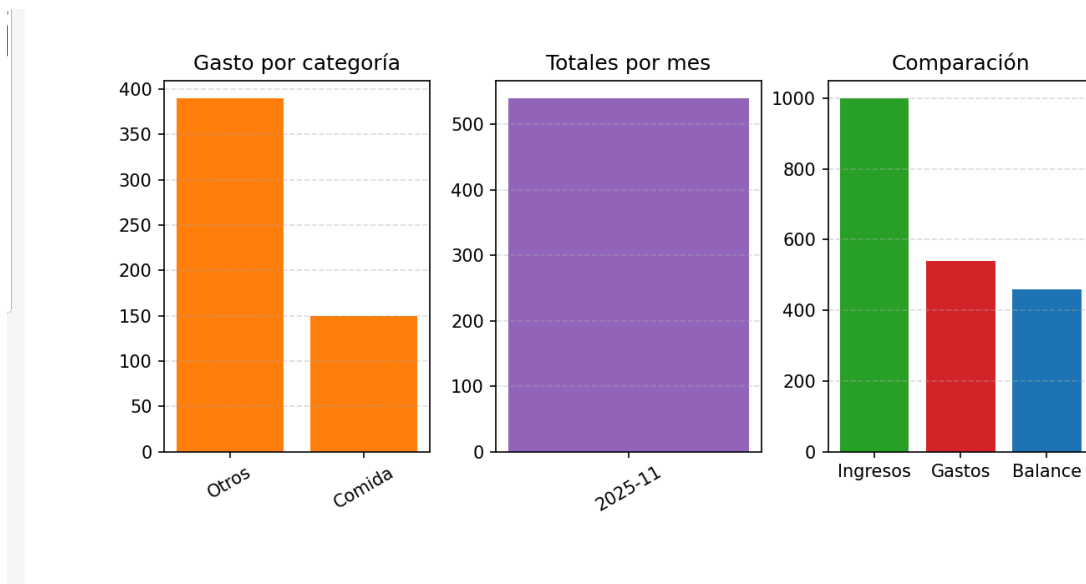
Total Ingresos: \$1000.00
Total Gastos: \$540.00
Balance final: \$460.00

Gastos

Fecha	Descripción	Categoría	Monto
2025-11-27 19:34:33	Pañales	Otros	\$200.00
2025-11-27 19:34:56	Toallas	Otros	\$90.00
2025-11-27 19:54:26	escuela	Otros	\$100.00
2025-11-27 21:07:59	Verdureria	Comida	\$150.00

Ingresos

Fecha	Descripción	Monto
2025-11-27 20:53:27	Trabajo	\$300.00
2025-11-27 20:54:41	Regalo de don juan	\$700.00



Bueno como podemos observar se cumplen las metas al 100%

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Como vimos en el desarrollo de SmartBudget utilicé varias librerías de Python que me ayudaron a manejar la base de datos, construir la interfaz gráfica y generar reportes. Las principales son:

- ☐ **Tkinter:** La usé para crear toda la parte visual (ventanas, botones, labels, formularios). Es la librería estándar de Python para interfaces gráficas.
- ☐ **sqlite3:** Sirve para manejar la base de datos interna. La utilicé para crear las tablas, insertar, editar, eliminar y consultar datos del usuario, gastos e ingresos.
- ☐ **datetime:** La usé para registrar fechas de forma automática en los movimientos.
- ☐ **Matplotlib:** La utilicé para generar las gráficas dentro de la aplicación
- ☐ **fpdf2:** Esta librería permite exportar la información a PDF

Conclusión

Desarrollar SmartBudget me ayudó a entender de manera más profunda cómo conectar interfaces gráficas con bases de datos, cómo manejar ventanas, cómo aplicar CRUD completo y cómo generar reportes profesionales en python.

Me gustó mucho ver que cada cosa que agregaba tenía un impacto directo en la experiencia del usuario. Al final, mi aplicación sí cumple con lo que yo quería: **ser una herramienta real para organizar mi dinero y visualizar claramente mis gastos e ingresos.**

Siento que este proyecto sí representa mis capacidades actuales y también me deja un camino claro para mejorar en el futuro y aprender más de este lenguaje tan sorprendente.